

משפט 5 (תנאי הכרחי): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $K \neq 0$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

נניח כי הטור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

הוכחה: (*)

מהיות $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס, קיים $s \in \mathbb{R}$ כך ש- $s = \sum_{n=K}^{\infty} a_n$. עבור



$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=K}^N a_n - \sum_{n=K}^{N-1} a_n \right) \stackrel{\text{אנש}}{=} s - s = 0$$

משפט 6 (מבחן ההשוואה לטורים אי-שליליים): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $K \geq 0$ ותהיינה $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$

שהן סדרות של מס' ממשיים. נניח כי

$$(i) \text{ לכל } n \geq K, 0 \leq a_n \leq b_n.$$

$$(ii) \sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty.$$

$$\text{אז: } \sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty \text{ והנוסף } \sum_{n=K}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=K}^{\infty} b_n.$$

הוכחה: (*)

מהיות $\sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty$, קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש- $S = \sum_{n=K}^{\infty} b_n$. מהיות הלור א"ש אז:

$$S = \sum_{n=K}^{\infty} b_n = \sup \left\{ \sum_{n=K}^N b_n : N \geq K \right\}$$

תהי $(S_N)_{N=K}^{\infty}$ סדרת הסכומים החלקיים של הלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$. מהיות $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$ הרי

ש- $(S_N)_{N=K}^{\infty}$ סדרה צולה. נשים לב גם שעל לכל $N \geq K$,

$$S_N = \sum_{n=K}^N a_n \stackrel{\text{חסר מדגל}}{\leq} \sum_{n=K}^N b_n \stackrel{\text{כל } a_n \leq b_n}{\leq} S$$

לכן $(S_N)_{N=K}^{\infty}$ חסומה מלמעלה. S ולכן היא מתכנסת. לכן הלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס, ומתקיים

$$\sum_{n=K}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sup \{ S_N : N \geq K \} \leq S = \sum_{n=K}^{\infty} b_n$$

↑ ↑ ↑
הגדרה צולה מינימליות



משפט 8 (מבחן ההשוואה הגדולי של ג'וריס אי שלילי): יהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ומהיטה $0 \leq k \in \mathbb{Z}$

1- $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שיה סדרות של ממשיים. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$, $n \geq k$ ו- $b_n > 0$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $L > 0$ וכך ש- $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$

אזי $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$ אם ורק אם $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$

הוכחה: (*)

$\Leftarrow$ ראשית נניח כי $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$. מהיות $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$,

$$(*) \quad \left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < 1$$

דבר $\frac{a_n}{b_n} < L + 1$ לכל $n \geq N_1$. מכאן b_n ונקרה $0 \leq a_n \leq (L + 1)b_n$ לכל $n \geq N_1$.

דבר ממבחן ההשוואה, $\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} (L + 1)b_n = (L + 1) \sum_{n=N_1}^{\infty} b_n < \infty$ מש של מתכנס

ודבר $\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$ ודבר $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$

$\Rightarrow$ אחר נניח כי $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$. מהיות $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$,

$$(**) \quad \left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \frac{L}{2} \quad \text{כאשר } L > 0$$

דבר $\frac{a_n}{b_n} > L - \frac{L}{2} = \frac{L}{2}$ לכל $n \geq N_1$. מכאן b_n ונקרה $0 \leq b_n \leq \frac{2}{L} a_n$ לכל $n \geq N_1$.

דבר $n \geq N_1$ דבר ממבחן ההשוואה, $\sum_{n=N_1}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} \frac{2}{L} a_n = \frac{2}{L} \sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$ מש של מתכנס

ודבר $\sum_{n=N_1}^{\infty} b_n < \infty$ ודבר $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$ 

טענה 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי $0 < q \leq 1$. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) ק"מ $N \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N$ מתקיים $\sqrt[n]{a_n} \leq q$.

אזי הטור $\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$.

הוכחה: (*)

מהיות $\sqrt[n]{a_n} \leq q$ לכל $n \geq N$, נצטרך את אי השוויון החזקה n ונקבל $0 \leq a_n \leq q^n$ לכל $n \geq N$.

לכן ממבחן ההשוואה, $\sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N}^{\infty} q^n < \infty$  

$0 < q \leq 1$, זוג של גאומטרי מתכנס

משפט 1 (מבחן השורש): יהי $0 \leq K \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. למה כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שצבורו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ובנוסף $0 \leq L < 1$.

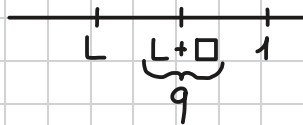
אזי הסדרה $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$.

הוכחה: (*)

נסמן $q = \frac{1+L}{2}$. מהיות $0 \leq L < 1$, אזי $0 \leq q < 1$.

מהיות $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N_1$, $|\sqrt[n]{a_n} - L| < \frac{1-L}{2}$.

ובכן $\sqrt[n]{a_n} \leq L + \frac{1-L}{2} = \frac{1+L}{2} = q$. ובכן $\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$, וכן $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$. 😊



טענה 2: יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ונתונה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מס'ים.

נניח כי (i) $a_n > 0$ ו- $b_n > 0$, $n \geq k$.

(ii) ק"מ $N \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$.

אז' אם $\sum_{n=N}^{\infty} b_n < \infty$ אז' $\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$.

הוכחה: (*)

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_{N+1}}{a_N} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \cdot \frac{b_n}{b_{n-1}} \cdot \frac{b_{n-1}}{b_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{b_{N+1}}{b_N}, \quad n \geq N$$

↑
הנחה

דכן $n \geq N$ $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ דכן $a_{n+1} \leq \frac{a_n}{b_n} \cdot b_{n+1}$ $n \geq N$.

דכן $0 \leq a_n \leq \frac{a_N}{b_N} \cdot b_n$ $n \geq N+1$. נשים לב שצביר $n=N$ מתקיים שיוויון $0 \leq a_N = \frac{a_N}{b_N} \cdot b_N$.

דכן $0 \leq a_n \leq \frac{a_N}{b_N} \cdot b_n$ $n \geq N$ ודכן מאחרן ההשוואה,

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty \quad \text{ודכן} \quad \sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_N}{b_N} \cdot b_n \stackrel{\text{קבוצה}}{=} \frac{a_N}{b_N} \sum_{n=N}^{\infty} b_n < \infty$$



משפט 2 (מבחן ההגדלה): יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n > 0$ לכל $n \geq k$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שעבורו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ובהנחה $0 \leq L < 1$.

אזי הסדרה $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$.

הוכחה: (*)

נסמן $q = \frac{1+L}{2}$. מהיות $0 \leq L < 1$, אזי $0 \leq q < 1$.

מהיות $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שעל כל $n \geq N_1$, $|\frac{a_{n+1}}{a_n} - L| < \frac{1-L}{2}$.

ובכן $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq L + \frac{1-L}{2} = \frac{1+L}{2} = q$. נבחר $b_n = q^n$ לכל $n \geq N_1$. נשים לב כי

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} b_n = \sum_{n=N_1}^{\infty} q^n < \infty$$

$0 \leq q < 1$, לכן של גאומטרי מתכנס

וגם $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$ לכל $n \geq N_1$. מכאן, $\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$ וכן $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$. 😊

משפט 3: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שצבירו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ובנוסף $L > 1$.

אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (ובכן מתמאי הכרחי הטור מתבדר).

הוכחה: (*)

מהיות $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N_1$, $|\sqrt[n]{a_n} - L| < \boxed{L-1}$ ^{חיובי $L > 1$} .

ובכן $\sqrt[n]{a_n} \geq L - \boxed{L-1} = 1$ לכל $n \geq N_1$ וכן $a_n \geq 1$ לכל $n \geq N_1$.

נניח בשלילה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. דכן ממנוטוטיות השבוע, $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$ וכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$. סתירה! ☺

משפט 5 (מבחן האינטגרל): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי f פונק' המוגדרת ב- (K, ∞) . נניח כי:

(i) f יורדת.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

אזי הילור $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$ אם ורק אם $\int_K^{\infty} f(x) dx < \infty$, ובנוסף $\int_K^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=k}^{\infty} f(n) = f(k) + \int_k^{\infty} f(x) dx$.

הוכחה: (*)

ראשית, מהיות f יורדת, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \inf\{f(x) : x \geq k\}$ ומהנחה ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ נקבל

$\inf\{f(x) : x \geq k\} = 0$ וכן $f(x) \geq 0$ לכל $x \geq k$. דבר הסימונים $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$, $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$ מוגדרים היטב.

⇐ ראשית נניח כי $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$. לכן קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש- $S = \sum_{n=k}^{\infty} f(n)$. נביל בפונק' המוגדרת ז'.

$F(x) = \int_k^x f(t) dt$ לכל $x \geq k$. מהיות f יורדת ב- $[k, x]$ לכל $x > k$, f איטגריבילית ב- $[k, x]$. לכל $x > k$, וכן F מוגדרת היטב $x > k$. בנוסף $F(k) = \int_k^k f(t) dt = 0$ וכן F מוגדרת היטב. בנוסף נשים לב כי לכל $k \leq x_1 < x_2$,

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_k^{x_2} f(t) dt - \int_k^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \stackrel{f(x) \geq 0}{\geq} 0$$

ולכן $F(x_1) \leq F(x_2)$ לכל $k \leq x_1 < x_2$, וכן F צועה. אתה נוכיח כי F חסומה מעל. יהי $x \geq k$. נסמן $N = \lceil x \rceil$ לכן

$$F(x) \leq F(N) = \int_k^N f(t) dt = \int_k^{k+1} f(t) dt + \dots + \int_{N-1}^N f(t) dt \stackrel{\text{צורה}}{\leq} f(k) + \dots + f(N-1) \stackrel{\text{ל"א}}{\leq} f(k) + \dots + f(N-1)$$

$$= \sum_{n=k}^{N-1} f(n) \leq \sup \left\{ \sum_{n=k}^N f(n) : N \geq k \right\} \stackrel{\text{טור אי}}{=} \sum_{n=k}^{\infty} f(n) = S$$

לכן F צועה וחסומה מעל ז' S . לכן $\int_K^{\infty} f(x) dx < \infty$ ובנוסף,

$$\int_K^{\infty} f(x) dx \stackrel{\text{הגדרה}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \int_K^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) \stackrel{\text{צורה}}{=} \sup \{ F(x) : x \geq k \} \stackrel{\text{מיטאדיות}}{\leq} S = \sum_{n=k}^{\infty} f(n)$$

→ אתה מניח כי $\int_k^\infty f(x)dx < \infty$. דבן ק"מ $s \in \mathbb{R}$ כך ש- $s = \int_k^\infty f(x)dx$

נביל בסדר הסכומים החלקיים $(S_N)_{N=k}^\infty$ של הלור, כדמר בסדרה המוגדרת ל' $S_N = \sum_{n=k}^N f(n)$

דבן $N \geq k$. מהיות הלור $\sum_{n=k}^\infty f(n)$ א"ש הרי ש- $(S_N)_{N=k}^\infty$ צודה. נוכח שהיא חסומה מלעל. יהי $N \geq k$ דבן

$$S_N = \sum_{n=k}^N f(n) = f(k) + \dots + f(N) \stackrel{\text{לע"י}}{=} f(k) + \int_k^{k+1} f(t)dt + \dots + \int_{N-1}^N f(t)dt$$

$$= f(k) + \int_k^N f(t)dt = f(k) + F(N) \leq f(k) + \sup\{F(x) : x \geq k\} = f(k) + \int_k^\infty f(x)dx = f(k) + s$$

דבן $(S_N)_{N=k}^\infty$ צודה וחסומה מלעל ל' $f(k) + s$. דבן הלור $\sum_{n=k}^\infty f(n) < \infty$ ובנוסף,

$$\sum_{n=k}^\infty f(n) \stackrel{\text{הגדרה}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \stackrel{\text{צודה}}{=} \sup\{S_N : N \geq k\} \stackrel{\text{מינימליות}}{=} f(k) + s = f(k) + \int_k^\infty f(x)dx$$



משפט 1 (מבחן ההתכנסות ההחלטי): יהי $k \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח שהסדרה $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנסת. אזי הסדרה $\sum_{n=k}^{\infty} |a_n|$ מתכנסת.

הוכחה: (*)

נביל בסדרה $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ המוגדרת כ" $b_n = |a_n| - a_n$ לכל $n \geq k$.

נשים לב כי לכל $n \geq k$,

$$\begin{array}{ccc} |x| \geq x & & |x| \geq -x \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 \leq b_n = |a_n| - a_n \leq 2|a_n| \end{array}$$

לכן ממבחן ההשוואה,

$$\sum_{n=k}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=k}^{\infty} 2|a_n| = 2 \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty$$

ולכן $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$. נשים לב כי



$$\begin{array}{ccccccc} \sum_{n=k}^{\infty} a_n & = & \sum_{n=k}^{\infty} (|a_n| - b_n) & = & \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| - \sum_{n=k}^{\infty} b_n & = & \text{מתכנס} - \text{מתכנס} = \text{מתכנס} \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \\ b_n = |a_n| - a_n & & \text{אפס} & & & & \end{array}$$

משפט 2 (מבחן ד"רניש): יהי $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ טור ד"רניש. אזי הוא מתכנס דצרך $S \in \mathbb{R}$ ובלוס, $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.

הוכחה: (*)

נביל בסדמת הסכומים החדקיים $(S_N)_{N=1}^{\infty}$ של הטור, כדומה הסדמת $S_N = \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} a_n$ דד $N \geq 1$.
נביל א- $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$. נשם דד של $N \geq 1$,

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2N-1} - a_{2N}$$

דכן $N \geq 1$,

$$S_{2(N+1)} - S_{2N} = S_{2N+2} - S_{2N} \stackrel{\text{מזכר}}{=} a_{2N+1} - a_{2N+2} \stackrel{\text{יורדת } (a_n)}{\geq} 0$$

דכן $S_{2N} \leq S_{2(N+1)}$ דד $N \geq 1$ ודכן $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ צודה. טוביח כי $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ מסומה מדצד.
נשם דד של $N \geq 1$,

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2N-1} - a_{2N} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2N-2} - a_{2N-1}) - a_{2N} \\ \stackrel{(*)}{\leq} a_1 - a_{2N} \leq a_1$$

(*) מהיות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יורדת הרי ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n : n \geq 1\}$. מהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ הרי ש-

$\inf \{a_n : n \geq 1\} = 0$. דכן $a_{2N} \geq 0$ ^{חסם מדצד} דד $N \geq 1$.

דכן $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ צודה וחסומה מדצד צי a_1 , ודכן קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$a_1 - a_2 = S_2 \leq S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = \sup \{S_{2N} : N \geq 1\} \leq a_1$$

↓
חסם מדצד

↓
נמינדיות

ודכן $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$. טוביח כי $(S_{2N-1})_{N=1}^{\infty}$ מתכנסת S-ד.

נשם דד כי

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N-1} (-1)^{n+1} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n - (-1)^{2N+1} a_{2N} \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_{2N} + a_{2N}) \stackrel{(**)}{=} S + 0 = S$$

$\lim_{N \rightarrow \infty} a_{2N} \stackrel{\text{ירושח}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = 0$ (**). דכן $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ ו- $(S_{2N-1})_{N=1}^{\infty}$ שתיהן מתכנסות S-ד, ודכן $(S_N)_{N=1}^{\infty}$



מתכנסת S-ד, כדומה $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = S$ וראינו כי $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.